



Programação em Python

UC1



Desenvolver Algoritmos utilizando Lógica de Programação

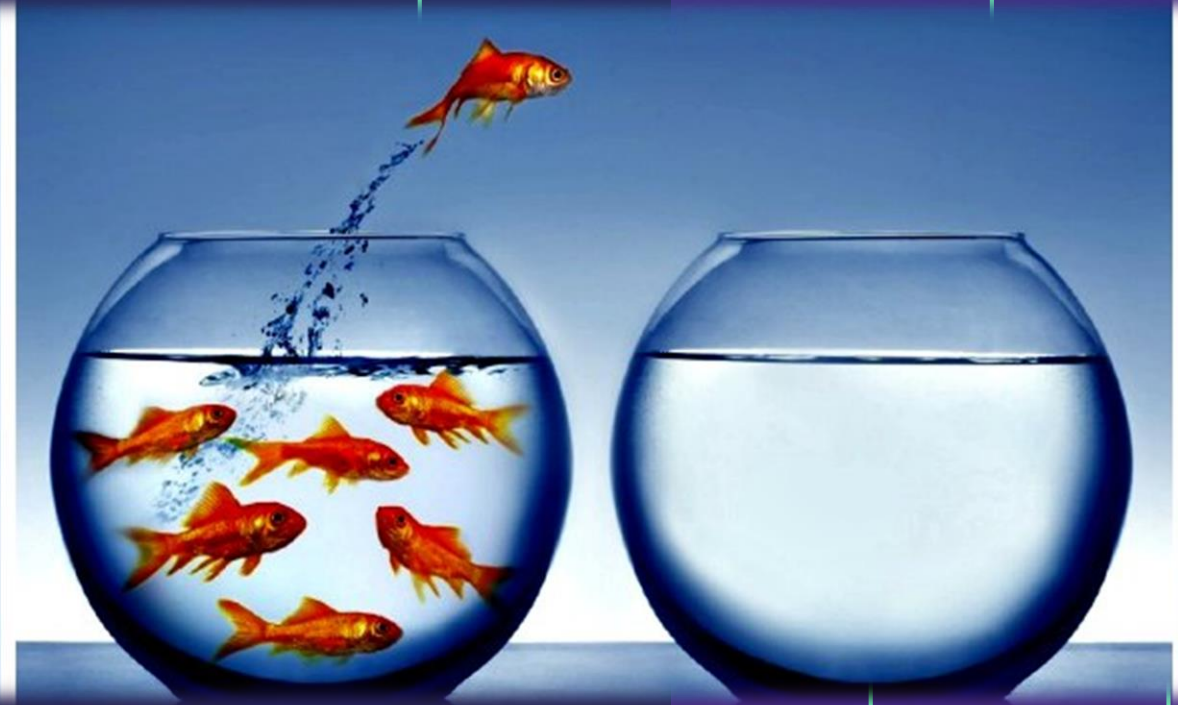


Clayton Oliveira

Aula 06

Atitudes/Valores

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Iniciativa na proposição de soluções de problemas.
- Senso crítico no desenvolvimento de soluções.
- Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.



Situação de Aprendizagem: A empresa de Tecnologia JWC atua na área de desenvolvimento de aplicações web, atendendo diversos clientes de médio e grande porte. Sua sede está localizada no centro do Rio de Janeiro, com 30 colaboradores na área administrativa e 20 colaboradores na equipe de desenvolvimento, composta por diversos perfis. Com a pandemia, a empresa recebeu uma grande demanda, principalmente na área de educação. Com esse crescimento, o diretor identificou a necessidade de contratar novos programadores Full Stack. Quando recebeu a demanda de contratação, o departamento de Recursos Humanos propôs que o processo fosse feito em algumas etapas, nas quais os candidatos receberiam diversos desafios. Conforme a entrega de cada desafio, eles avançam para as etapas seguintes. O RH, então, publicou a seguinte vaga:



Programador Full Stack: Buscamos pessoas desenvolvedoras de software que sejam curiosas, ágeis, inovadoras, apaixonadas por tecnologia e que buscam por uma melhoria contínua. É importante ter motivação para enfrentar desafios, proatividade e foco em criar experiências incríveis, em forma de software, para os nossos clientes. E você? Está pronto para essa vaga?



Vamos colocar a mão na massa

Estrutura de Repetição

Os **laços de repetição**, também chamados de **estruturas de repetição**, são recursos da programação utilizados quando precisamos executar um determinado conjunto de instruções várias vezes.

Imagine, por exemplo, que seja necessário mostrar na tela os números de 1 até 10. Poderíamos escrever dez comandos diferentes, mas isso deixaria o programa maior e menos eficiente. Com um laço de repetição, conseguimos realizar essa tarefa utilizando poucas linhas de código.



Laço de repetição for

O for é utilizado principalmente quando **sabemos ou conseguimos determinar previamente quantas vezes uma operação deverá ser executada**.

Sua estrutura básica é:

```
for (inicialização; condição; incremento) { // comandos que serão repetidos }
```

O for possui três partes principais:

- **Inicialização:** cria ou define o valor inicial da variável de controle.
- **Condição:** determina se a repetição deve continuar.
- **Incremento ou decremento:** altera o valor da variável de controle a cada repetição.

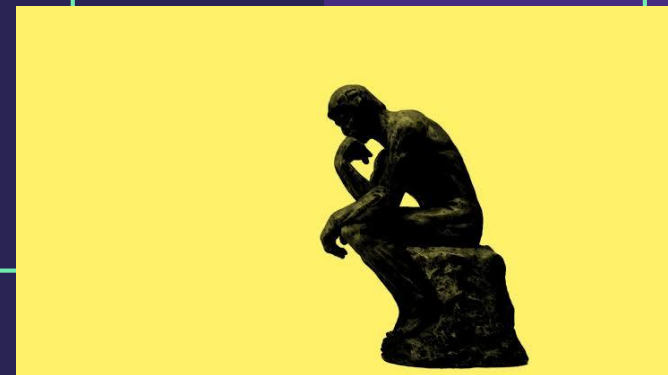
Exemplo

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) { console.log(i); }
```

Nesse exemplo, a variável *i* começa com o valor 1.

A condição *i <= 5* verifica se o valor de *i* ainda é menor ou igual a 5. Enquanto essa condição for verdadeira, o bloco será executado.

Depois de cada execução, *i++* aumenta o valor da variável em 1



Crie um programa que utilize a estrutura de repetição for para mostrar na página os números de **1 até 10**.

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe --experimental-network-inspection .\aulas\1.js
```

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

1. Crie um programa que utilize for para mostrar no console todos os números pares de 1 até 20.

```
for (let i = 1; i <= 20; i++) {  
  if (i % 2 === 0) {  
    console.log(i);  
  }  
}
```

2. Crie um programa que solicite ao usuário um número e utilize for para mostrar a **tabuada desse número de 1 a 10**.

```
const readlineSync = require("readline-sync")  
let numero = Number(readlineSync.question("Digite um número:"))  
  
for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
  let resultado = numero * i;  
  
  console.log(numero + " x " + i + " = " + resultado);  
}
```

Exercícios:

Use HTML com JS

1. Mostrar os números pares entre 0 e 100:
2. Mostrar os números ímpares entre 1 e 111:
3. Teste 5 entradas de nomes, prova01, prova02 e prova03.

Faça a média entre as provas e mostre a situação onde:

Média ≥ 7 aprovado

Média ≥ 5 recuperação

Média < 5 reprovado



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercícios com For</title>
</head>

<body>
  <script src="script.js"></script>
</body>

</html>
```



```
for (let i = 0; i <= 100; i++) {  
  if (i % 2 == 0) {  
    document.write(i + " ");  
  }  
}
```

```
for (let i = 1; i <= 111; i++) {  
  if (i % 2 != 0) {  
    document.write(i + " ");  
  }  
}
```

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  let nome = prompt("Digite o nome do aluno " + i);  
  
  let prova01 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 01:"));  
  
  let prova02 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 02:"));  
  
  let prova03 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 03:"));  
  
  let media = (prova01 + prova02 + prova03) / 3;  
  
  let situacao;  
  
  if (media >= 7) {  
    situacao = "Aprovado";  
  } else if (media >= 5) {  
    situacao = "Recuperação";  
  } else {  
    situacao = "Reprovado";  
  }  
  
  document.write("<h3>Aluno " + i + "</h3>");  
  
  document.write("Nome: " + nome + "<br>");  
  
  document.write("Prova 01: " + prova01 + "<br>");  
  
  document.write("Prova 02: " + prova02 + "<br>");  
  
  document.write("Prova 03: " + prova03 + "<br>");  
  
  document.write("Média: " + media.toFixed(2) + "<br>");  
  
  document.write("Situação: " + situacao + "<br>");  
  
  document.write("<hr>");  
}
```

Laço de repetição while

O while também permite repetir comandos, porém possui uma característica importante: ele continua executando enquanto uma determinada **condição for verdadeira**.

Sua estrutura básica é:

```
while (condição) { // comandos que serão repetidos }
```

Diferentemente do for, o while não possui obrigatoriamente a inicialização, a condição e o incremento escritos na mesma linha.

Exemplo

```
let contador = 1; while (contador <= 5) { console.log(contador);  
  contador++; }
```



Exercício 1 — Números múltiplos de 5

Faça um programa que mostre todos os números entre **1 e 100** que **são múltiplos de 5**, utilizando a estrutura de repetição while.

Exercício 2 — Números positivos e negativos

Faça um programa que solicite **8 números** ao usuário. Ao final, informe quantos números **positivos** e quantos **negativos** foram digitados, utilizando while.

Exercício 3 — Sistema de notas

Teste 5 entradas de novas, prova01, prova02 e prova03.

Faça a média entre as provas e mostre a situação onde:

Média ≥ 7 aprovado

Média ≥ 5 recuperação

Média < 5 reprovado



```
let numero = 1;

document.write("<h2>Múltiplos de 5 entre 1 e 100</h2>");

while (numero <= 100) {
  if (numero % 5 == 0) {
    document.write(numero + "<br>");
  }

  numero++;
}
```

```
let contador = 1;

let positivos = 0;
let negativos = 0;

while (contador <= 8) {
  let numero = Number(prompt("Digite o " + contador + "º número:"));

  if (numero > 0) {
    positivos++;
  } else if (numero < 0) {
    negativos++;
  }

  contador++;
}

document.write("<h2>Resultado</h2>");
document.write("Quantidade de números positivos: " + positivos + "<br>");
document.write("Quantidade de números negativos: " + negativos);
document.write("Quantidade de números positivos: " + positivos);
document.write("Quantidade de números negativos: " + negativos);
```

```
let contador = 1;
while (contador <= 5) {
    let nome = prompt("Digite o nome do " + contador + "º aluno:");
    let prova01 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 01:"));
    let prova02 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 02:"));
    let prova03 = Number(prompt("Digite a nota da Prova 03:"));
    let media = (prova01 + prova02 + prova03) / 3;

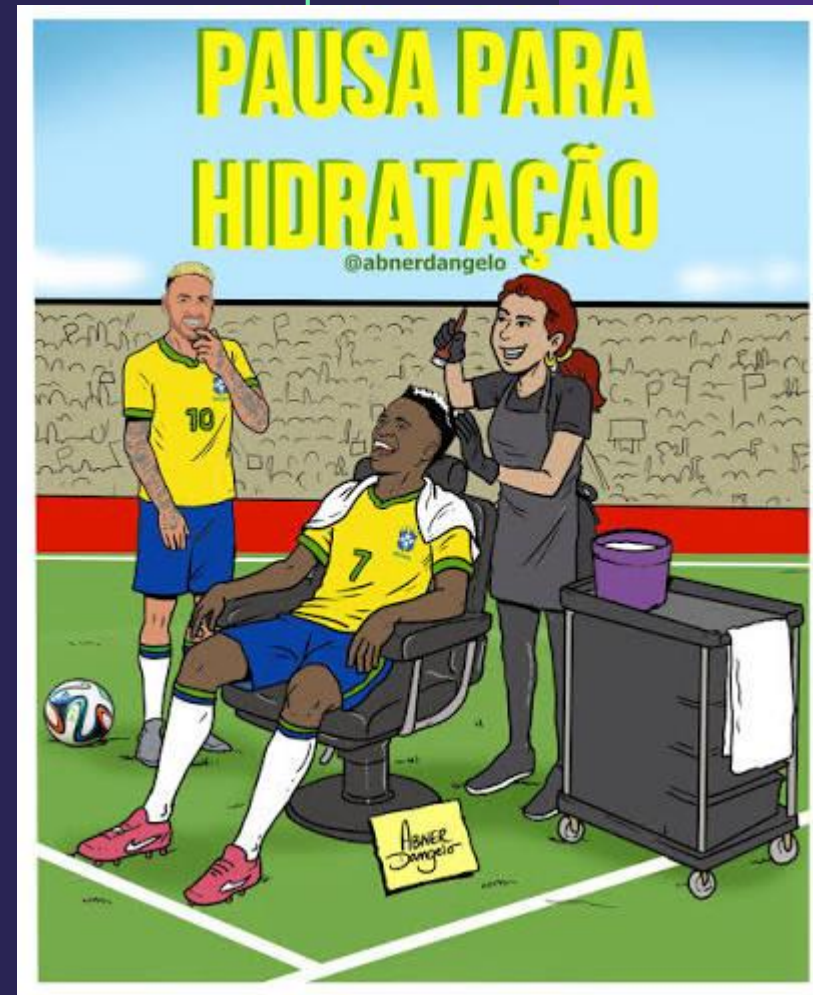
    let situacao;

    if (media >= 7) {
        situacao = "Aprovado";
    } else if (media >= 5) {
        situacao = "Recuperação";
    } else {
        situacao = "Reprovado";
    }

    document.write("<h3>Aluno " + contador + "</h3>");
    document.write("Nome: " + nome + "<br>");
    document.write("Prova 01: " + prova01 + "<br>");
    document.write("Prova 02: " + prova02 + "<br>");
    document.write("Prova 03: " + prova03 + "<br>");
    document.write("Média: " + media.toFixed(2) + "<br>");
    document.write("Situação: " + situacao + "<br>");
    document.write("<hr>");

    contador++;
}
```

15 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário





Escreva um algoritmo em Javascript que leia uma opção escolhida pelo usuário e faça as seguintes rotinas:

- 1 – escolha um número diga se é par ou ímpar
- 2 – escolha dois valores e diga quem é o maior entre eles ou se são iguais.
- 3 – escolha um valor e calcule o dobro mostrando para o resultado para o usuário.

Implemente a estrutura WHILE para decidir quantas vezes o usuário vai testar a aplicação:

```
let continuar = "sim";

while (continuar.toLowerCase() == "sim") {
  let opcao = Number(
    prompt(
      "MENU DE OPÇÕES\n\n" +
      "1 - Verificar se o número é PAR ou ÍMPAR\n" +
      "2 - Verificar o MAIOR entre dois valores\n" +
      "3 - Calcular o DOBRO de um valor\n\n" +
      "Digite uma opção:",
    ),
  );

  switch (opcao) {
    case 1:
      let numero = Number(prompt("Digite um número:"));
      document.write("<h3>Opção 1 - Par ou Ímpar</h3>");
      document.write("Número escolhido: " + numero + "<br>");
      if (numero % 2 == 0) {
        document.write("Resultado: o número " + numero + " é PAR.");
      } else {
        document.write("Resultado: o número " + numero + " é ÍMPAR.");
      }
      break;
```

```
case 2:
    let valor1 = Number(prompt("Digite o primeiro valor:"));
    let valor2 = Number(prompt("Digite o segundo valor:"));
    document.write("<h3>Opção 2 - Maior valor</h3>");
    document.write("Primeiro valor escolhido: " + valor1 + "<br>");
    document.write("Segundo valor escolhido: " + valor2 + "<br>");
    if (valor1 > valor2) {
        document.write("Resultado: o maior valor é " + valor1);
    } else if (valor2 > valor1) {
        document.write("Resultado: o maior valor é " + valor2);
    } else {
        document.write("Resultado: os dois valores são iguais.");    }

    break;

case 3:
    let valor = Number(prompt("Digite um valor:"));
    let dobro = valor * 2;
    document.write("<h3>Opção 3 - Dobro</h3>");
    document.write("Valor escolhido: " + valor + "<br>");
    document.write("Dobro do valor: " + dobro);
    break;

default:
    document.write("<h3>Opção inválida!</h3>");
    document.write("Escolha uma opção entre 1 e 3.");
}

document.write("<hr>");
continuar = prompt("Deseja continuar testando a aplicação? (sim/não)");
}

document.write("<h2>Programa encerrado!</h2>");
```



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

